MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A16 · FRENTE A · BLOCO A4

Função quadrática: definição e concavidade

Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do aquecimento ao desafio. Em $f(x) = ax^2 + bx + c$, com $a \neq 0$, o sinal de a decide a concavidade e $c = f(0)$ é onde a parábola corta o eixo y.

AQUECIMENTO

questões 1 a 7

1 Identifique os coeficientes a, b e c de cada função.

(a) $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$

(b) $f(x) = -x^2 + 5$

(c) $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 4x$

(d) $f(x) = (x - 1)(x + 3)$

2 Diga quais funções são quadráticas.

(a) $f(x) = 3x^2 - x$

(b) $f(x) = 2x + 1$

(c) $f(x) = (x + 1)^2 - x^2$

(d) $f(x) = 5 - x^2$

3 Indique a concavidade da parábola de cada função.

(a) $f(x) = 3x^2 - x$

(b) $f(x) = -2x^2 + 4$

(c) $f(x) = x^2 - 6x + 9$

4 Dada $f(x) = x^2 - 4x + 3$, calcule $f(0)$, $f(1)$, $f(-2)$ e $f(4)$.

5 Em que ponto o gráfico de $f(x) = -2x^2 + 3x - 7$ corta o eixo y?

6 Considere $f(x) = (m - 3)x^2 + 2x - 1$. Determine m para que

(a) f seja quadrática;

(b) a parábola tenha concavidade para cima.

7 A área de um quadrado de lado $x + 2$ é $A(x) = (x + 2)^2$. Escreva $A(x)$ na forma $ax^2 + bx + c$ e calcule $A(3)$.

TREINO

questões 8 a 15

8 A parábola de $f(x) = x^2 + bx + c$ passa por $(0,\ 5)$ e $(1,\ 8)$. Determine b e c.

9 Determine $f(x) = ax^2 + bx + c$ sabendo que $f(0) = 1$, $f(1) = 4$ e $f(-1) = 0$.

10 Para quais valores de k a parábola de $f(x) = (2k - 6)x^2 + x$ tem concavidade para baixo?

11 Dada $f(x) = x^2 - 2x$, determine x tal que $f(x) = 8$.

12 Determine os pontos em que o gráfico de $f(x) = x^2 - 9$ corta o eixo x.

13 Determine os zeros de $f(x) = 2x^2 - 8x$.

14 A altura, em metros, de uma bola lançada para cima é $h(t) = -5t^2 + 30t$, em que t é o tempo em segundos.

(a) Qual é a altura em $t = 2$ s?

(b) Em que instantes a bola está no chão?

15 A parábola de $f(x) = ax^2 + 3$ passa pelo ponto $(2,\ 15)$. Determine a e a concavidade.

DESAFIO questões 16 a 20

16 Determine a função quadrática cujo gráfico passa por $(0,\ -3)$, $(1,\ 0)$ e $(3,\ 0)$, e diga sua concavidade.

17 O número de diagonais de um polígono convexo de n lados é $d(n) = \dfrac{n(n-3)}{2}$.

(a) Calcule $d(10)$.

(b) Qual polígono tem 20 diagonais?

18 Para $f(x) = x^2$, mostre que $f(x+1) - f(x) = 2x + 1$ e use isso para calcular $f(11) - f(10)$.

19 A função $f(x) = x^2 + bx + c$ satisfaz $f(1) = 0$ e $f(5) = 0$. Determine b e c.

20 Um retângulo tem perímetro 20 cm e um dos lados mede x cm. Escreva sua área $A(x)$, identifique a concavidade do gráfico e calcule $A(3)$.

Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula A16

1 (a) $a = 2$, $b = -3$, $c = 1$. (b) $a = -1$, $b = 0$, $c = 5$. (c) $a = \frac{1}{2}$, $b = -4$, $c = 0$.
(d) Desenvolvendo: $x^2 + 2x - 3$, então $a = 1$, $b = 2$, $c = -3$.

RESPOSTA **(a)** $2, -3, 1$ **(b)** $-1, 0, 5$ **(c)** $\frac{1}{2}, -4, 0$ **(d)** $1, 2, -3$

2 (a) Sim. (b) Não: é afim. (c) Não: $(x+1)^2 - x^2 = 2x + 1$, o termo x^2 se cancela. (d) Sim, com $a = -1$.

RESPOSTA **(a) sim** **(b) não** **(c) não** **(d) sim**

3 $a > 0$: para cima; $a < 0$: para baixo.
(a) Para cima. (b) Para baixo. (c) Para cima.

RESPOSTA **(a) para cima** **(b) para baixo** **(c) para cima**

4 $f(0) = 3$; $f(1) = 1 - 4 + 3 = 0$; $f(-2) = 4 + 8 + 3 = 15$; $f(4) = 16 - 16 + 3 = 3$.

RESPOSTA 3; 0; 15; 3

5 No eixo y, $x = 0$: $f(0) = c = -7$.

RESPOSTA $(0, -7)$

6 (a) $m - 3 \neq 0 \Rightarrow m \neq 3$. (b) $m - 3 > 0 \Rightarrow m > 3$.

RESPOSTA **(a)** $m \neq 3$ **(b)** $m > 3$

7 $A(x) = x^2 + 4x + 4$, com $a = 1$, $b = 4$, $c = 4$. $A(3) = 25$.

RESPOSTA $x^2 + 4x + 4$; 25

8 $f(0) = c = 5$. $f(1) = 1 + b + 5 = 8 \Rightarrow b = 2$.

RESPOSTA $b = 2$, $c = 5$

9 $c = 1$; $a + b + 1 = 4$ e $a - b + 1 = 0$. Somando: $2a = 2 \Rightarrow a = 1$; então $b = 2$.

RESPOSTA $f(x) = x^2 + 2x + 1$

10 $2k - 6 < 0 \Rightarrow k < 3$.

RESPOSTA $k < 3$

11 $x^2 - 2x - 8 = 0 \Rightarrow (x-4)(x+2) = 0$. Logo, $x = 4$ ou $x = -2$.

RESPOSTA $x = 4$ **ou** $x = -2$

12 $x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$.

RESPOSTA $(-3, 0)$ **e** $(3, 0)$

13 $2x(x-4) = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $x = 4$.

RESPOSTA 0 **e** 4

14 (a) $h(2) = -20 + 60 = 40$ m.
(b) $-5t(t-6) = 0 \Rightarrow t = 0$ (lançamento) ou $t = 6$ s (queda).

RESPOSTA **(a)** 40 **m** **(b)** $t = 0$ **e** $t = 6$ **s**

15 $4a + 3 = 15 \Rightarrow a = 3 > 0$: concavidade para cima.

RESPOSTA $a = 3$; **para cima**

16 $c = -3$; $a + b - 3 = 0$ e $9a + 3b - 3 = 0 \Rightarrow 3a + b = 1$.
Subtraindo $a + b = 3$: $2a = -2 \Rightarrow a = -1$ e $b = 4$.

RESPOSTA $f(x) = -x^2 + 4x - 3$; **para baixo**

17 (a) $d(10) = \frac{10 \cdot 7}{2} = 35$.
(b) $n(n-3) = 40 \Rightarrow n^2 - 3n - 40 = 0 \Rightarrow (n-8)(n+5) = 0$, então $n = 8$: o octógono.

RESPOSTA **(a)** 35 **(b) octógono (**$n = 8$**)**

18 $(x+1)^2 - x^2 = x^2 + 2x + 1 - x^2 = 2x + 1$.
Com $x = 10$: 21 (confira: $121 - 100$).

RESPOSTA $2x + 1$; 21

19 $1 + b + c = 0$ e $25 + 5b + c = 0$. Subtraindo: $24 + 4b = 0 \Rightarrow b = -6$; então $c = 5$.
De fato, $x^2 - 6x + 5 = (x-1)(x-5)$.

RESPOSTA $b = -6$, $c = 5$

20 O outro lado mede $10 - x$, então $A(x) = x(10 - x) = -x^2 + 10x$.

$a = -1 < 0$: concavidade para baixo. $A(3) = 21$ cm².

RESPOSTA $A(x) = -x^2 + 10x$**; para baixo;** 21 **cm²**